并行程序设计与算法实验

6-Pthreads 并行构造

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyai.sysu.edu.cn/course/13。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“lab6_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 yuhw8@mail2.sysu.edu.cn 余华威询问细节。

1. 构造基于 Pthreads 的并行 for 循环分解、分配、执行机制

模仿 OpenMP 的 omp_parallel_for 构造基于 Pthreads 的并行 for 循环分解、分配及执行机制。此内容延续上次实验，在本次实验中完成。

问题描述：生成一个包含 parallel_for 函数的动态链接库（.so）文件，该函数创建多个 Pthreads 线程，并行执行 parallel_for 函数的参数所指定的内容。

函数参数：parallel_for 函数的参数应当指明被并行循环的索引信息，循环中所需要执行的内容，并行构造等。以下为 parallel_for 函数的基础定义，实验实现应包括但不限于以下内容：

```
parallel_for(int start, int end, int inc,
                    void *(*functor)( int,void*), void *arg, int num_threads)
```

- start, end, inc 分别为循环的开始、结束及索引自增量；
- functor 为函数指针，定义了每次循环所执行的内容；
- arg 为 functor 的参数指针，给出了 functor 执行所需的数据；

- num_threads 为期望产生的线程数量。
- 选做：除上述内容外，还可以考虑调度方式等额外参数。

示例：给定 functor 及参数如下：

```
struct functor_args {
    float *A, *B, *C;
};

void *functor(int idx, void* args){
    functor_args *args_data = (functor_args*) args;
    args_data->C[idx] = args_data->A[idx] + args_data->B[idx];
}
```

调用方式如下：

```
functor_args args = {A, B, C};
parallel_for(0, 10, 1, functor, (void*)&args, 2)
```

该调用方式应当能产生两个线程，并行执行 functor 完成数组求和（$C_i = A_i + B_i$）。当不考虑调度方式时，可由前一个线程执行任务 $\{0,1,2,3,4\}$，后一个线程执行任务 $\{5,6,7,8,9\}$。也可以实现对调度方式的定义。

要求：完成 parallel_for 函数实现并生成动态链接库文件，并以矩阵乘法为例，测试其实现的正确性及效率。

2. parallel_for 并行应用

使用此前构造的 parallel_for 并行结构，将 heated_plate_openmp 改

造为基于 Pthreads 的并行应用。

heated plate **问题描述**：规则网格上的热传导模拟，其具体过程为每次循环中通过对邻域内热量平均模拟热传导过程，即：

$$w_{i,j}^{t+1} = \frac{1}{4}(w_{i-1,j-1}^{t} + w_{i-1,j+1}^{t} + w_{i+1,j-1}^{t} + w_{i+1,j+1}^{t}),$$

其 OpenMP 实现见课程资料中的 heated_plate_openmp.c。

要求：使用此前构造的 parallel_for 并行结构，将 heated_plate_openmp 实现改造为基于 Pthreads 的并行应用。测试不同线程、调度方式下的程序并行性能，并与原始 heated_plate_openmp.c 实现对比。

附录 1：环境配置及软件安装

本实验提供两种环境配置方式，你可以根据个人需求选择：

方式 1：本地虚拟机环境安装

1.下载安装虚拟机软件（推荐 VMware 或 VirtualBox）

a) VMware
https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion

b) VirtualBox
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

2. 下载 Ubuntu 22.04 镜像文件
http://releases.ubuntu.com/22.04/ （官方）
https://mirrors.sustech.edu.cn/ubuntu-releases/22.04/ （国内）

3. 在 VMware 或 VirtualBox 中创建虚拟机实例，并调整其资源，如 CPU 核、内存、硬盘容量等。

4. 在虚拟机实例中的虚拟光驱中加载 Ubuntu 镜像文件(.iso 文件)，并安装 Ubuntu 操作系统。

5. 软件安装

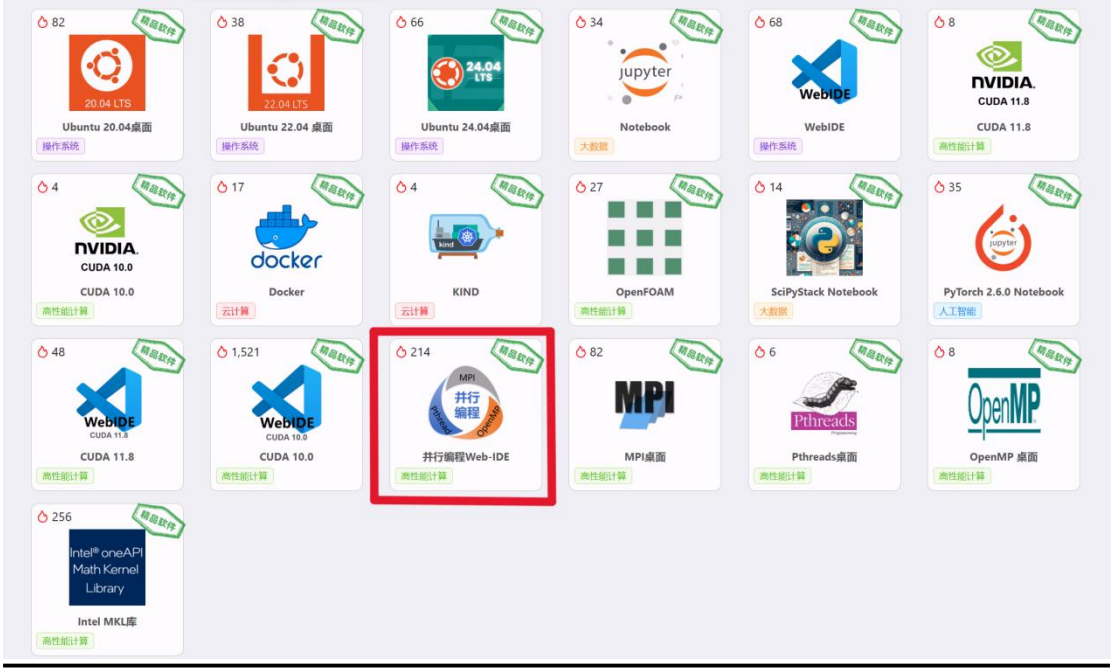
Pthreads 是 Linux/glibc 自带线程库，不需要单独安装开发包：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential git
```

方式 2：使用智算习堂实验环境

使用“并行编程 Web-IDE”容器，其中预装了 GCC、Make 等 C 语言编译工具。Pthreads 为 Linux 系统自带线程库，编译时添加 -pthread 选项即可。

（https://easyai.sysu.edu.cn/software?id=22）



可通过以下指令验证编译工具

- 检查编译器：gcc --version
- 检查构建工具：make --version
- 检查 Pthread 可用性：

```
cat > check_pthread.c << 'EOF'
#include <pthread.h>
int main() { return 0; }
```

```
EOF

gcc -std=c11 -pthread check_pthread.c -o check_pthread

./check_pthread && echo Pthreads 环境可用
```

附录 2：示例程序编译与运行验证

本次实验示例代码包含了 make_example 目录（动态库构建示例）和 heated_plate_openmp 目录（OpenMP 并行示例）。

编译运行动态库示例程序时，可使用以下两种方式：

方式一：手动编译与运行

```
# 进入示例代码目录
cd make_example
# 第一步：编译目标文件（使用 -fPIC 生成位置无关代码）
gcc -fPIC -c mylib.c
# 第二步：创建动态库（使用 -shared）
gcc -shared -Wl,-soname,libmylib.so.1 -o libmylib.so.1.0 mylib.o
# 第三步：创建符号链接（便于库版本管理）
ln -sf libmylib.so.1.0 libmylib.so.1
```

```
ln –sf libmylib.so.1 libmylib.so
# 第四步：编译主程序并动态链接（–L. 指定当前目录寻找库，–lmylib 指定库名，–Wl,–rpath 指定运行时库路径）
gcc main.c –L. –lmylib –Wl,–rpath,. –o main
# 第五步：运行程序
./main
```

方式二：使用 Makefile

```
# 进入示例代码目录
cd make_example
# 第一步：编译目标文件
make
# 第二步：运行程序
./main
```

通过以下指令编译运行 OpenMP 的热传导方程求解示例程序：

```
# 进入示例代码目录
cd heated_plate_openmp
# 编译器 gcc 使用 –fopenmp 选项启用 OpenMP 支持，并链接数学库 –lm
gcc –fopenmp –O2 heated_plate_openmp.c –o heated_plate_openmp –lm
```

```
# 启动 OpenMP 程序运行

./heated_plate_openmp
```

其中：

-fopenmp 用于开启编译器的 OpenMP 并行指令支持，

-lm 用于链接包含绝对方差运算等所需的数学库，

-fPIC 与 -shared 结合使用是构建自定义动态链接库的必备选项。